INFORME DE MEJORAS Y CORRECCIONES — SPORTMIND

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Rama de desarrollo: devs

Aplicación: SportMind Native Application

Tecnologías: Astro, Electron, Tailwind CSS y AWS Cognito

1. Introducción

Durante la jornada de desarrollo realizada el 25 de septiembre de 2026 se llevaron a cabo diversas actividades de mantenimiento, corrección e integración en la aplicación SportMind Native Application.

El trabajo se concentró principalmente en solucionar errores de compilación y tipado relacionados con el sistema de autenticación mediante AWS Cognito, integrar modificaciones provenientes del repositorio remoto y fortalecer la seguridad de navegación de la aplicación mediante la implementación de un sistema de protección de rutas.

Además, se realizaron mejoras en la carga de estilos de la pantalla de inicio de sesión y se verificó que la aplicación pudiera ser compilada correctamente para producción.

Como resultado, el proyecto quedó con un flujo de autenticación más robusto, navegación protegida y compilación de producción exitosa, sin errores reportados por Astro ni Vite.

2. Objetivos del trabajo

- Corregir errores de compilación y tipado presentes en el sistema de autenticación.
- Garantizar la correcta aplicación de los estilos de Tailwind CSS en la pantalla de Login.
- Integrar los cambios disponibles en el repositorio remoto.
- Resolver los conflictos generados durante la integración de código.
- Implementar protección de acceso para las rutas principales de la aplicación.
- Evitar que usuarios no autenticados puedan acceder al Dashboard.
- Validar la expiración de las sesiones mediante el token JWT.
- Mejorar el flujo de inicio y cierre de sesión.
- Verificar la correcta compilación de la aplicación para producción.

3. Desarrollo de las mejoras y correcciones

3.1. Corrección e integración de estilos en Login

Archivo modificado: src/pages/login.astro

Problema identificado: La página de inicio de sesión utilizaba clases correspondientes a Tailwind CSS, pero no contaba con la importación del archivo global de estilos, provocando que determinadas clases no fueran aplicadas correctamente.

Solución implementada:

```
import "../styles/global.css";
```

Resultado: La pantalla de Login quedó correctamente integrada con el sistema global de estilos y Tailwind CSS v4.

4. Corrección de errores de TypeScript y manipulación del DOM

Archivo modificado: src/pages/login.astro

4.1. Problemas de tipado de variables

Las variables cognitoSession y currentEmail se inicializaban con null, pero posteriormente recibían valores string. Esto provocaba errores TS2322 y TS2345.

```
string | undefined
```

4.2. Acceso seguro a elementos del DOM

Se detectaron llamadas a document.getElementById(...) sin comprobar si el elemento existía, generando TS18047.

```
?.
```

4.3. Corrección del uso de disabled

Los botones obtenidos por ID eran tratados como HTMLElement, aunque la propiedad disabled corresponde a HTMLButtonElement.

```
HTMLButtonElement
```

4.4. Validación de respuestas de AWS Cognito

La respuesta podía no contener AuthenticationResult, por lo que el acceso directo al IdToken podía generar TS18048.

```
response.AuthenticationResult?.IdToken
```

4.5. Manejo seguro de errores

El bloque catch trataba error como desconocido bajo strict mode, generando TS18046 al acceder a error.message.

```
error instanceof Error
```

4.6. Tipado de parámetros

La función procesarLoginExitoso contenía parámetros sin tipo explícito, generando TS7006.

```
idToken: string
msgEl: HTMLElement | null
```

Estas correcciones fortalecen la seguridad del código y su compatibilidad con las reglas estrictas de TypeScript.

5. Sincronización con el repositorio remoto

Se identificaron modificaciones disponibles en origin/master, incluyendo el commit b0b54e4 — “Lectura de Bucket completo en s3”.

5.1. Integración de cambios

Los cambios remotos fueron integrados a la rama devs. Se incorporó la funcionalidad de consulta dinámica de URLs almacenadas en un bucket de Amazon S3 mediante XML.

```
src/services/sportmindService.ts

getDynamicS3Urls
```

5.2. Resolución de conflictos

Durante la integración se produjo un conflicto en src/pages/login.astro. La resolución permitió conservar los cambios remotos y las mejoras locales, dejando el archivo correctamente integrado y sin conflictos pendientes.

6. Implementación de protección de rutas

Archivos modificados: src/pages/dashboard.astro, src/pages/index.astro y src/pages/login.astro.

Se implementó un sistema de protección para impedir que usuarios sin una sesión válida accedan directamente al contenido protegido.

6.1. Guardia de autenticación

Se implementó un mecanismo de validación dentro del <head> de las páginas protegidas mediante un script is:inline. Se comprueba la existencia del token almacenado en localStorage mediante la clave sportmind_token y se verifica la fecha de expiración exp del JWT.

Cuando el token no existe o está expirado, se elimina la información de autenticación y el usuario es redirigido inmediatamente a /login mediante window.location.replace('/login').

7. Prevención del FOUC y protección visual del contenido

Se agregó una regla CSS para impedir que el contenido protegido aparezca antes de completar la validación:

```
html:not(.auth-ok) body {
    display: none !important;
}
```

El contenido permanece oculto hasta confirmar una sesión válida. Luego se incorpora la clase auth-ok al elemento html.

8. Flujo completo de autenticación

8.1. Usuario sin sesión

```
/dashboard → Validación de token → Token inexistente o expirado → /login
```

8.2. Usuario con sesión válida

```
/dashboard → Validación de token → Token válido → auth-ok → Dashboard
```

8.3. Acceso al Login con sesión existente

Si el usuario ya posee una sesión válida e intenta acceder a /login, es redirigido automáticamente a /dashboard.

8.4. Inicio de sesión exitoso

Después de validar correctamente las credenciales mediante AWS Cognito, el token se almacena y el usuario es redirigido a /dashboard.

8.5. Cierre de sesión

Se incorporó el botón “Salir” en la barra superior del Dashboard. Al utilizarlo, se elimina sportmind_token y el usuario es redirigido a /login.

9. Estado de compilación y verificación

Se realizó una compilación de producción utilizando:

```
astro build
```

El proceso finalizó correctamente.

- Errores de compilación: 0
- Errores de empaquetado Vite: 0
- Rutas generadas correctamente: /login, /dashboard e /index
- Estado: Compilación exitosa

10. Resultados obtenidos

Área	Resultado
Estilos de Login	Integración correcta con Tailwind CSS
TypeScript	Corrección de errores de tipado
DOM	Manejo seguro de elementos potencialmente nulos
AWS Cognito	Validación más segura de respuestas y tokens
Repositorio	Integración de cambios remotos
S3	Incorporación de consulta dinámica de URLs
Dashboard	Protección contra accesos no autenticados
JWT	Validación de existencia y expiración
FOUC	Contenido protegido oculto durante la validación
Login	Redirección automática según estado de sesión
Logout	Eliminación de sesión y retorno al Login
Producción	Compilación exitosa sin errores

11. Conclusión

La jornada de desarrollo permitió solucionar diferentes problemas técnicos que afectaban tanto la estabilidad como la seguridad del sistema SportMind.

Se corrigieron errores de tipado y manipulación del DOM presentes en el proceso de autenticación, fortaleciendo el código mediante tipos explícitos, validaciones de valores nulos y manejo seguro de excepciones.

También se integraron cambios del repositorio remoto, incluyendo la funcionalidad de lectura dinámica de recursos desde un bucket de Amazon S3, y se resolvió el conflicto existente en login.astro.

Uno de los avances principales corresponde a la implementación del sistema de protección de rutas. La validación del token JWT permite controlar el acceso al Dashboard y evitar que usuarios sin una sesión válida puedan visualizar información protegida. La prevención del FOUC evita además que el contenido aparezca momentáneamente antes de finalizar la autenticación.

Finalmente, se verificó el funcionamiento general mediante astro build, obteniendo un resultado exitoso, sin errores de compilación ni problemas durante el empaquetado mediante Vite.

En conjunto, las modificaciones realizadas contribuyen a mejorar la estabilidad, seguridad, mantenibilidad y experiencia de usuario de SportMind.